

Resumo — API REST com Node.js e MinIO

O projeto é uma **API REST criada com Node.js e Express** para demonstrar como funciona o **armazenamento de objetos (Object Storage)**.

Os arquivos são armazenados no **MinIO**, que possui compatibilidade com o Amazon S3. A comunicação entre a API Node.js e o MinIO é feita utilizando o **AWS SDK v3**. Todo o ambiente roda localmente através do **Docker e Docker Compose**.

Principais endpoints

- **POST /upload** — envia um arquivo para o MinIO.
- **GET /files** — lista os arquivos armazenados e mostra nome, tamanho, data de modificação e Content-Type.
- **GET /files/:key** — recupera um arquivo para visualizar ou baixar.
- **DELETE /files/:key** — remove um arquivo.
- **GET /** — verifica se a API está funcionando.

Como as tecnologias trabalham juntas

O **Node.js/Express** recebe as requisições HTTP. O **Multer** recebe os arquivos enviados pelo usuário. Em seguida, o **AWS SDK** faz a comunicação com o MinIO, que armazena os objetos. O **Docker** é responsável por executar e organizar o ambiente.

O projeto também cria automaticamente o **bucket** caso ele ainda não exista. O bucket funciona como um espaço onde os objetos são armazenados.

As configurações, como portas, usuário, senha, nome do bucket e endereço do MinIO, ficam no arquivo **.env**, que não deve ser enviado ao GitHub.

Persistência dos dados

O MinIO utiliza um **volume Docker chamado minio_data**. Dessa forma, os arquivos continuam armazenados mesmo depois que os containers são parados e iniciados novamente.

Fluxo da aplicação

Cliente → HTTP → API Node.js/Express → AWS SDK / S3 API → MinIO → Volume Docker

Frase para apresentação

“Esse projeto é uma API REST feita em Node.js e Express que permite enviar, listar, recuperar e excluir arquivos armazenados no MinIO, utilizando o AWS SDK e executando todo o ambiente através do Docker.”

Ponto principal para lembrar

Node/Express recebe as requisições → **Multer** recebe o arquivo → **AWS SDK** faz a comunicação → **MinIO** armazena o objeto → **Docker** mantém o ambiente funcionando.